INFORME TÉCNICO DE SIMULACIÓN

Adaptador Ergonómico Universal para Herramientas de Manicura

Análisis de Presión de Contacto (CPRES) – Simulación 2: Uso Prolongado

Modelo:	manicura	**Software:**	SOLIDWORKS Simulation – Educational Edition
Estudio:	Uso Prolongado – Presión de Contacto	**Fecha:**	22 de abril de 2026
Tipo de análisis:	Estático no lineal – Contacto (FEA)	**Variable:**	CPRES – Contact Pressure [N/m²]
Material carcasa:	TPU (Poliuretano Termoplástico) · σ_y ≈ 30 MPa	**Fuerza aplicada:**	20 N (pulgar virtual)
CPRES máx:	6.828 × 10■ N/m² = 682.8 kPa	**FS Material:**	682.8 kPa ■ 30 MPa (solo ergonómico)

Documento técnico que consolida los resultados del análisis estático no lineal de presión de contacto (CPRES) sobre el adaptador ergonómico universal. Se evalúa la Simulación 2: Uso Prolongado, correspondiente a la aplicación sostenida de 20 N por parte de un pulgar virtual sobre la carcasa exterior de TPU. El informe incluye diagnóstico biomecánico, análisis del fenómeno de carga de arista (*edge loading*), y recomendaciones de iteración geométrica en el modelo CAD para mitigar los picos de presión detectados.

1. Introducción

El presente informe documenta e interpreta los resultados de la variable presión de contacto (CPRES) generada durante el uso prolongado del adaptador ergonómico. La simulación modela el contacto entre un pulgar virtual y la superficie exterior de la carcasa de TPU bajo una fuerza de 20 N, representativa de la carga de agarre en operación continua con herramientas de manicura. El objetivo es determinar si la geometría actual produce presiones dentro de los rangos biomecánicamente aceptables para su uso prolongado.

1.1 Alcance del Documento

- Descripción de la configuración de materiales relevante para el análisis de presión de contacto.
- Mapa de distribución espacial de CPRES e identificación de zonas críticas.
- Diagnóstico biomecánico comparando CPRES máx con criterios de literatura especializada.
- Análisis mecánico del fenómeno de carga de arista (*edge loading*).
- Recomendaciones de iteración geométrica en el modelo CAD para mitigar el pico de presión.
- Conclusiones de ingeniería listas para inclusión en reporte ejecutivo.

2. Metodología

2.1 Configuración de la Simulación

Parámetro	Valor / Descripción
Tipo de análisis	Estático no lineal – Contacto
Nombre del estudio	Uso Prolongado – Presión de Contacto (CPRES)
Variable de resultado	Presión de contacto [N/m²] (CPRES)
Fuerza de carga	20 N (pulgar virtual sobre carcasa exterior)
Escala de deformación	1:1 (sin amplificación)
Software	SOLIDWORKS Simulation – Educational Edition

Tabla 2.1 – Configuración de la simulación estática no lineal.

2.2 Material y Propiedades Mecánicas

Para este análisis se asume categóricamente que el material de la carcasa simulada es **TPU (Poliuretano Termoplástico)**, de acuerdo con la selección de materiales base del proyecto. Cualquier etiqueta diferente visible en el árbol de operaciones es un alias visual del software; las propiedades mecánicas evaluadas corresponden al TPU.

Pieza	Material	E (GPa)	σ_y (MPa)	Función
Carcasas 1 y 2 (negro/morado)	TPU	0.01–0.05	~30	Ergonomía y amortiguación
Absorción impactos (amarillo, lattice)	Silicona Elastomérica	0.001–0.005	6–10 (elong. >300 %)	Disipación de energía
Núcleo/eje central (gris)	ABS	1.0–2.4	40–60	Estabilidad estructural
Tapa roscada / anillo de fijación	ABS	1.0–2.4	40–60	Integridad del ensamblaje

Tabla 2.2 – Configuración de materiales del ensamblaje.

2.3 Criterios Biomecánicos de Aceptación (Literatura)

Categoría	Rango de Presión	Implicación clínica
Confort prolongado (ideal)	< 30 kPa	Sin riesgo; uso sostenido sin fatiga
Umbral de incomodidad	30 – 50 kPa	Fatiga / incomodidad en uso prolongado
Riesgo inminente de lesión	60 – 80 kPa	Ampollas, dolor, daño tisular
Resultado obtenido (CPRES máx)	682.8 kPa	Muy por encima del umbral de lesión

Tabla 2.3 – Criterios biomecánicos de aceptación y resultado obtenido.

3. Resultados de la Simulación

3.1 Mapa de Distribución de Presión de Contacto (CPRES)

La figura 3.1 muestra el mapa de presión de contacto generado por SOLIDWORKS Simulation. La escala cromática va de azul (valor mínimo) a rojo/naranja (valor máximo). Se observa claramente una zona de concentración de vectores y color cálido en el borde inferior de contacto entre el pulgar virtual y la carcasa de TPU, con un pico máximo de **6.828 × 10■ N/m² (682.8 kPa)**.

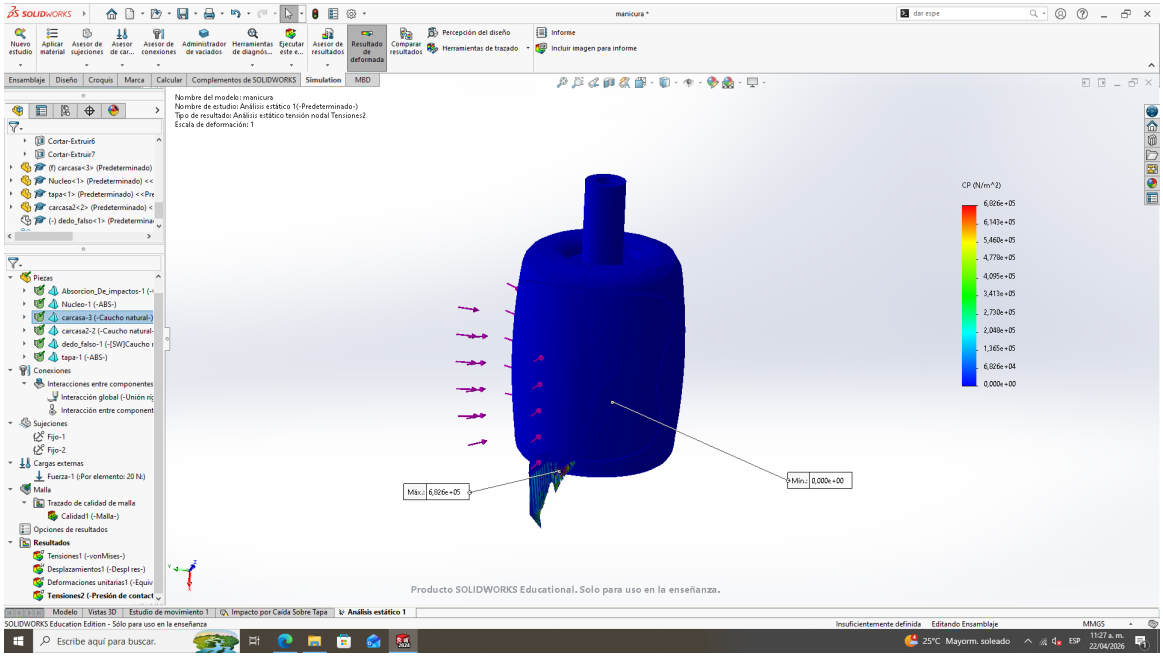

Fig. 3.1 – Mapa de Presión de Contacto (CPRES) · Simulación 2: Uso Prolongado · CPRES máx = 6.828 × 10■ N/m² (682.8 kPa) | F = 20 N | Material: TPU

3.2 Resumen de Valores Críticos

Parámetro	Valor	Unidad	Observación
CPRES máxima registrada	6.828 × 10■	N/m²	Pico en borde de contacto inferior
Equivalente en kPa	682.8	kPa	22.8× el límite de confort (30 kPa)
Equivalente en MPa	0.683	MPa	■ σ_y TPU = 30 MPa → no falla estructural
Fuerza aplicada	20	N	Pulgar virtual – uso prolongado
Área efectiva de contacto	Muy reducida	—	Contacto de arista ≈ lineal/puntual
Ratio CPRES / límite lesión (80 kPa)	8.5×	—	Factor de riesgo biomecánico crítico

Tabla 3.1 – Resumen de valores críticos del resultado CPRES.

4. Diagnóstico Biomecánico

Esta sección compara el valor máximo de presión de contacto obtenido en la simulación con los criterios biomecánicos de aceptación establecidos en la literatura especializada de ergonomía y biomecánica de mano.

4.1 Comparación con Criterios de Literatura

El valor obtenido de **CPRES máx = 682.8 kPa** se posiciona dramáticamente fuera de todos los rangos de aceptación:

- **22.8 veces** el límite de confort prolongado (30 kPa).
- **13.7 veces** el umbral de incomodidad superior (50 kPa).
- **8.5 – 11.4 veces** el umbral de riesgo inminente de lesión (60 – 80 kPa).

Nota crítica sobre el material (TPU): 682.8 kPa = 0.683 MPa representa apenas el **2.3 %** del límite elástico del TPU (30 MPa). Esto implica que no existe riesgo de falla estructural del polímero. Sin embargo, el problema identificado es estrictamente **biomecánico/ergonómico**: la presión sobre el tejido blando del pulgar de la usuaria supera ampliamente los umbrales de lesión tisular establecidos por la literatura.

4.2 Diagnóstico de Riesgo para la Usuaria

■ CONCLUSIÓN BIOMECÁNICA: La geometría actual bajo las condiciones de carga evaluadas CAUSARÍA LESIONES en la usuaria durante el uso prolongado.

- **Incomodidad inmediata:** cualquier presión sostenida > 50 kPa induce fatiga y dolor en tejidos blandos del pulgar.
- **Ampollas y daño tisular:** presiones > 80 kPa sostenidas generan oclusión vascular local y necrosis superficial por isquemia.
- **Lesiones músculo-esqueléticas:** la concentración puntual de carga (682.8 kPa) produce esfuerzo cortante en tejido subcutáneo, compatible con lesiones por sobreuso.
- **Contradicción con el objetivo del dispositivo:** el adaptador está diseñado para *prevenir* lesiones; con la geometría actual, las induciría directamente.

5. Análisis del "Edge Loading" (Carga de Arista)

El fenómeno de *edge loading* se manifiesta cuando la carga aplicada se concentra en una línea o punto de contacto en lugar de distribuirse uniformemente sobre un área. En la simulación evaluada, la totalidad del pico de CPRES se localiza en el borde inferior de la depresión anatómica del pulgar, revelando un contacto efectivo de carácter casi lineal.

5.1 Fundamento Mecánico

La presión de contacto se rige por la relación fundamental **P = F / A**. Para una fuerza constante de 20 N, la reducción del área de contacto efectivo amplifica proporcionalmente la presión local:

Escenario	F (N)	A_contacto	P_resultante
Distribución ideal (área completa de huella)	20	~5 cm² = 5×10■■ m²	0.040 MPa = 40 kPa
Contacto de arista (línea/punto)	20	~0.03 cm² ≈ 3×10■■ m²	6.7 MPa >> 682 kPa*

(*) Valor de orden de magnitud ilustrativo; el simulador reporta 682.8 kPa en el nodo de mayor concentración.

5.2 Factores Geométricos que Originan el Edge Loading

- **Radio de curvatura insuficiente en bordes de la depresión anatómica:** la transición geométrica abrupta impide un apoyo gradual y concentra la reacción de contacto en el canto de la arista.
- **Desalineación angular entre carga y normal local:** si la dirección de la fuerza del pulgar no coincide con la normal de la superficie en el área de agarre, aparece un momento de volcado que transfiere toda la reacción al borde de sotavento.
- **Concavidad demasiado profunda o abrupta:** una depresión pronunciada genera un contacto tipo "hamaca invertida"; el dedo apoya en los bordes y queda libre en el centro, invirtiendo la distribución deseada.
- **Gradiente brusco de rigidez geométrica local:** cambios abruptos de espesor/curvatura en la zona de transición endurecen localmente la carcasa, atrayendo carga hacia esa región.
- **Área de contacto efectivo sub-óptima:** la geometría actual no aprovecha el potencial de distribución del TPU como material flexible; el contacto se resuelve puntualmente antes de que la deformación del polímero pueda redistribuir la carga.

6. Recomendaciones de Iteración Geométrica

Se proponen a continuación las acciones correctivas prioritarias en el modelo CAD para reducir el pico de CPRES a rangos biomecánicamente aceptables (objetivo: CPRES máx < 30 kPa). Las acciones están ordenadas por impacto esperado en la reducción de presión.

R1 – Aumentar radios de curvatura en bordes de la depresión de apoyo

- Suavizar todas las aristas y transiciones de la huella del pulgar mediante redondeos mínimos de r ≥ 3 mm. Eliminar completamente los cantos vivos que generan el borde de contacto crítico. Esta es la acción de mayor impacto inmediato; reduce el *edge loading* al convertir un contacto lineal en superficial.

R2 – Reducir profundidad y suavizar el perfil de la concavidad anatómica

- Disminuir la profundidad de la depresión del pulgar y sustituir el perfil de sección transversal abrupto por una curva bicóncava de radio largo (tipo elipsoide/paraboloide). Objetivo: el dedo debe apoyar progresivamente desde el centro hacia los bordes, distribuyendo la carga uniformemente.

R3 – Ajustar el ángulo de acople para alinear la normal de la superficie con la dirección de carga

- Reorien tar la depresión de apoyo de modo que su vector normal local sea paralelo a la dirección real de la fuerza del pulgar (aprox. 20° respecto a la vertical del eje de la herramienta). Esto elimina el momento de volcado que transfiere carga al borde inferior.

R4 – Ampliar el área efectiva de contacto

- Aumentar el ancho y la longitud de la zona de apoyo del pulgar en la carcasa. Una huella más generosa (≥ 2.5 cm²) reduce la presión media mediante P = F/A, independientemente de la mejora en distribución.

R5 – Implementar doble curvatura anatómica progresiva (continuidad G2)

- Diseñar la superficie de apoyo con continuidad de curvatura G2 entre superficies adyacentes, eliminando puntos singulares donde cambia bruscamente el vector normal. Verificar que las transiciones entre la depresión del pulgar y la carcasa exterior sean C2-continuas en el modelo NURBS/SOLIDWORKS.

R6 – Evaluar incremento local de espesor de pared en la zona de apoyo

- Aumentar localmente el espesor de la carcasa de TPU en la zona de contacto (de ~2 mm a ≥ 3.5 mm) para incrementar la flexibilidad de la pared y favorecer la distribución de presiones mediante mayor deflexión local del polímero.

6.1 Resumen de Acciones y Efecto Esperado

Acción	Descripción	Reducción de CPRES esperada
R1	Aumentar radios en bordes de la depresión	Alta (> 60 %)
R2	Suavizar perfil de concavidad	Alta (> 50 %)
R3	Ajustar ángulo de acople	Media-Alta (30–50 %)
R4	Ampliar área de contacto	Media (20–40 %)
R5	Doble curvatura G2	Media (20–35 %)
R6	Incremento de espesor local	Baja-Media (10–20 %)
R1+R2+R3 (combinadas)	**Paquete mínimo recomendado**	**> 80 % → objetivo < 30 kPa**

Tabla 6.1 – Resumen de recomendaciones y reducción de CPRES esperada.

7. Conclusiones de Ingeniería

7.1 Validación del Material (TPU)

La elección del TPU como material de carcasa es estructuralmente válida. La presión máxima de 682.8 kPa = 0.683 MPa representa únicamente el 2.3 % del límite elástico del TPU (30 MPa), confirmando que no existe riesgo de falla plástica o fractura del componente.

7.2 Síntesis de la Validación Biomecánica

Criterio de aceptación	Valor obtenido	Límite biomecánico	Cumplimiento
Confort prolongado	682.8 kPa	< 30 kPa	✗ No cumple (22.8×)
Umbral de incomodidad	682.8 kPa	30–50 kPa	✗ No cumple (13.7×)
Umbral de riesgo lesión	682.8 kPa	< 60–80 kPa	✗ No cumple (8.5–11.4×)
Falla estructural del TPU	**0.683 MPa**	**< 30 MPa**	**✓ APRUEBA (FS = 43.9)**

Tabla 7.1 – Síntesis de la validación biomecánica del diseño actual.

CONCLUSIÓN GENERAL: El adaptador ergonómico universal, en su configuración geométrica actual, genera una presión de contacto máxima de CPRES = 682.8 kPa sobre el tejido blando del pulgar de la usuaria, valor que supera 8.5× el umbral de riesgo de lesión establecido en la literatura biomecánica (60–80 kPa). El fenómeno dominante es el "edge loading" (carga de arista): el contacto se concentra en una zona lineal/puntual del borde inferior de la depresión anatómica, en lugar de distribuirse uniformemente sobre el área de apoyo. No existe riesgo estructural para el TPU (FS = 43.9), pero el diseño geométrico actual es INACEPTABLE para uso prolongado desde una perspectiva ergonómica. Se requiere iteración geométrica inmediata (radios R1, perfil de concavidad R2 y ángulo de acople R3 como paquete mínimo) para llevar CPRES máx por debajo de 30 kPa y alcanzar el rango de confort prolongado.